

3541 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

2η Σειρά Ασκήσεων

Ανάθεση: 07-03-2025

Παράδοση: 20-03-2025, ώρα 23:55

Οδηγίες

1. Για την εκτέλεση και παράδοση των ασκήσεων να ακολουθείτε τις **γενικές οδηγίες** που θα βρείτε στο αρχείο **3541.οδηγίεςΓιαΑσκήσεις στο φάκελο "Εγγραφα>Ασκήσεις"**. Κάθε σειρά ασκήσεων μπορεί να έχει ειδικές οδηγίες.
2. Να εκτελεσθεί κατά ζεύγη.

Άσκηση 1

Θεωρείστε ότι η κυβέρνηση μιας χώρας αποφάσισε να εφαρμόσει μια πολιτική άμεσης φορολόγησης για οδηγούς και ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Η φορολόγηση θα βασίζεται σε ένα σύστημα οδικής τιμολόγησης με διαφοροποιημένα κόστη ανά τμήματα του οδικού δικτύου βάσει της τοποθεσίας και της χρονικής ζώνης (ημέρα και ώρα). Συγκεκριμένα το τιμολόγιο για τον υπολογισμό του κόστους ενός ταξιδιού θα καθορίζεται από τις εξής παραμέτρους: Ημερομηνία και ώρα, θέση οχήματος, κατεύθυνση ταξιδιού, πίνακας τιμών, κατηγορία οχήματος. Το κόστος κάθε ταξιδιού θα υπολογίζεται ως αποτέλεσμα της απόστασης που διανύθηκε επί του τρέχοντος τιμολογίου.

Η αποτελεσματικότητα της νέας πολιτικής φορολόγησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα πληροφορικό σύστημα το οποίο η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναπτύξει. Ακολουθούν ορισμένες απαιτήσεις του συστήματος:

- R1: Το σύστημα καταγράφει συνεχώς την θέση και την κατεύθυνση του οχήματος.
- R2: Το σύστημα υπολογίζει την απόσταση που διανύεται από ένα όχημα σε κάθε ταξίδι.
- R3: Το σύστημα υπολογίζει το κόστος κάθε ταξιδιού.
- R4: Το σύστημα ενημερώνει τον οδηγό κατά την οδήγηση για το ισχύον τιμολόγιο.
- R5: Στο τέλος κάθε τριμήνου τα δεδομένα του συστήματος κοινοποιούνται στην φορολογική αρχή.
- R6: Τα μοτίβα κίνησης ενός οχήματος δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε πραγματικό χρόνο (παρακολούθηση), ή να προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος (ανίχνευση).
- R7: Όλα τα δεδομένα του συστήματος θα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.
- R8: Το σύστημα επιτρέπει στους οδηγούς να επαληθεύουν την ορθότητα των χρεώσεων, ελέγχοντας όλα τα σχετικά δεδομένα.
- R9: Όλες οι διεπαφές του συστήματος θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τυποποίησης.
- R10: Όλες οι εφαρμογές του συστήματος που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για άλλες εφαρμογές θα διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση από τρίτους.

Ζητείται:

(α) Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από παραπάνω απαιτήσεις ως λειτουργική ή τροπική. Να κατατάξετε καθεμία από αυτές τις τροπικές απαιτήσεις σε μία (ενδεχομένως περισσότερες) κατηγορία βάσει της ταξινόμησης τροπικών απαιτήσεων που παρουσιάστηκε στην τάξη, βλ. διαφάνειες **3541.2024-2025.03.ανάλυσηΑπαιτήσεων.pdf** που υπάρχει στον φάκελο **Έγγραφα>Διαλέξεις**.

(β) Ορισμένες από τις παραπάνω απαιτήσεις είναι αντιφατικές. Εντοπίστε την αντίφαση και προτείνετε έναν τρόπο επίλυσης αυτής.

Άσκηση 2

Ανάγνωσμα: Έγγραφα\Αναγνώσματα>3541.2024-2025.περιπτώσειςΕφαρμογής.pdf

(α) Να προσδιορίσετε και να καταγράψετε πέντε λειτουργικές απαιτήσεις σε επίπεδο χρήστη (user requirements), για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμογής:

Περίπτωση 14: "Εφαρμογή Διαχείρισης Ασφαλιστήριων Συμβολαίων", εάν το άθροισμα των αριθμών μητρώου των μελών της ομάδας είναι άρτιος,

Περίπτωση 15: "Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Αγοραπωλησιών", εάν το άθροισμα των αριθμών μητρώου των μελών της ομάδας είναι περιττός.

(β) Επιλέξτε δύο λειτουργικές απαιτήσεις χρηστών και γράψτε τις αντίστοιχες απαιτήσεις λογισμικού.

Άσκηση 3

(α) Διατυπώστε την οριακή συνθήκη που καθιστά ισχυρώς αντιφατικές τις ακόλουθες δύο απαιτήσεις στην περίπτωση ενός συστήματος που υποστηρίζει την ανάθεση ραντεβού σε κέντρα εμβολιασμού.

- Απαίτηση ταχείας πληθυσμιακής κάλυψης: «Να ανατίθεται το ενωρίτερο διαθέσιμο ραντεβού»
- Απαίτηση μικρής κινητικότητας: «Τα ραντεβού να ανατίθενται στο πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του πολίτη κέντρο εμβολιασμού».

(β) Να προτείνετε δύο λύσεις της ασθενούς αντίφασης χρησιμοποιώντας τις τεχνικές επίλυσης αντιφάσεων. Εξηγείστε ποια τεχνική χρησιμοποιείτε σε κάθε λύση.

Άσκηση 4

Ανάγνωσμα: Έγγραφα\Αναγνώσματα>3541.2024-2025.περιπτώσειςΕφαρμογής.pdf

Περίπτωση 17: «Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πωλήσεων Επίπλων Γραφείου»

Για καθεμία από τις δέκα αριθμημένες λειτουργικές απαιτήσεις να προσδιορίσετε :

(α) Εάν είναι τύπου επίτευξης ή διατήρησης/αποφυγής.

(β) Εάν ανήκουν στην κατηγορία ικανοποίησης αιτήματος χρήστη, πληροφόρησης χρήστη ή απόκρισης σε ερέθισμα.

Η απάντηση να δοθεί με τη μορφή πίνακα τριών στηλών: αριθμός απαίτησης, τύπος, κατηγορία. Δώστε σύντομη αιτιολογία/διευκρίνιση εάν και σε όποιες περιπτώσεις κρίνετε απαραίτητο.